Diffusion - Answer key

GCE Ordinary Level Chemistry - Diffusion - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Exercise 1 - The smell crosses the house

Someone opens a pot of pepper soup in the kitchen and a little later everyone in the parlour smells it, with no fan and no stirring. Explain, with the particulate model, how the smell travelled.
On ouvre une marmite de sauce poivree dans la cuisine et, peu apres, tout le salon sent la meme odeur, sans ventilateur ni brassage. Explique, avec le modele particulaire, comment l'odeur s'est deplacee.

1. Corrige / Answer

Ex. 1 - Les particules de gaz parfume se deplacent au hasard et vont de la zone ou elles sont nombreuses (la cuisine) vers la zone ou elles sont rares (le salon) : c'est la diffusion, sans courant d'air ni brassage.

2. Exercise 2 - Which state is the fastest?

In which state - gas, liquid or solid - does diffusion happen fastest? Explain using the spacing and the motion of the particles.
Dans quel etat - gaz, liquide ou solide - la diffusion est-elle la plus rapide ? Explique avec l'espacement et le mouvement des particules.

2. Corrige / Answer

Ex. 2 - Dans les gaz : les particules sont tres eloignees et libres, elles se croisent dans de grands espaces vides, donc le deplacement est rapide. Dans un liquide elles se genent, et dans un solide elles restent prisonnieres du reseau (diffusion quasi nulle).

3. Exercise 3 - Cold glass or warm glass?

Two identical glasses of water receive the same drop of ink. Glass A is cold, glass B is warm. In which glass does the ink spread fully first? Justify with particle collisions.
Deux verres identiques d'eau recoivent la meme goutte d'encre. Le verre A est froid, le verre B est tiede. Dans lequel l'encre se repand-elle entierement en premier ? Justifie par les chocs entre particules.

3. Corrige / Answer

Ex. 3 - Dans le verre tiede : a temperature plus elevee, les molecules d'eau se deplacent plus vite et frappent plus fort les particules d'encre, qui migrent donc plus vite. La chaleur accelere la diffusion.

4. Exercise 4 - The purple crystal

A crystal of potassium permanganate is dropped into a glass of still water. After one day the whole glass is uniformly purple, with no stirring. What moved the dye through the water?
On depose un cristal de permanganate de potassium dans un verre d'eau immobile. Apres un jour, tout le verre est violet uniforme, sans aucun brassage. Qu'est-ce qui a deplace le colorant dans l'eau ?

4. Corrige / Answer

Ex. 4 - Les molecules d'eau, en mouvement perpetuel, heurtent les particules de colorant et les emportent peu a peu : le colorant diffuse de la zone concentree vers le reste de l'eau jusqu'a uniformiser la couleur.

5. Exercise 5 - Why the dry salt stays put

Dry salt kept in a closed tin in the kitchen does not salt the air of the cupboard, even after a year, while a perfume

fills a room in seconds. Explain the difference.
Le sel sec conserve dans une boite fermee n'impregne pas l'air du placard, meme apres un an, alors qu'un parfum remplit une piece en quelques secondes. Explique cette difference.

5. Corrige / Answer

Ex. 5 - Dans le solide, les particules de sel sont fixees dans le reseau et ne peuvent pas se deplacer : la diffusion y est quasi nulle. Le parfum est un gaz : ses particules libres diffusent vite dans l'air.

6. Exercise 6 - Predict the incense

A stick of incense is lit in one corner of a closed classroom. Predict what its smell does after a few minutes, and say how raising the room temperature would change the timing.
On fait bruler un baton d'encens dans un coin d'une salle fermee. Prevois ce que fait son odeur apres quelques minutes, et dis comment une hausse de la temperature changerait le delai.

6. Corrige / Answer

Ex. 6 - L'odeur se repand d'elle-meme dans toute la salle par diffusion, jusqu'a devenir uniforme. Si la temperature monte, les particules bougent plus vite et la diffusion est plus rapide : l'odeur arrive plus tot.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association